Высшая
школа
бизнеса

Курсовой проект
“Моделирование организации”

Москва
2025

Моделирование и анализ бизнес-процессов компании “КТБ Эксперт”

Преподаватели:
Горчаков Ярослав Витальевич, лектор
Вагнер Юлия Борисовна, семинарист
Проект выполнили:
Яшина Ева Георгиевна, ББИ231
Мелехин Матвей Дмитриевич, ББИ231
Алиев Руслан Рашадович, ББИ231
Малеванная Рената Борисовна, ББИ235
Сергеева Ирина Сергеевна, ББИ231
Носилкин Константин Дмитриевич, ББИ231

Цель и основные задачи проекта

Цель: Оптимизировать для компании процессы работы с персоналом, снизить затраты на существующие процессы, и обеспечить компании устойчивое развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Задачи:

- Провести диагностику текущей деятельности компании ООО “КТБ Эксперт”
- Выбрать приоритетные бизнес-процессы HR-отдела для анализа и оптимизации
- Провести моделирование текущего состояния процессов (AS IS)
- Разработать целевое состояние процессов (TO BE) и обосновать предлагаемые улучшения
- Оценить экономический эффект и управляемость изменений
- Сформировать систему стратегического контроля через метрики и ССП

Описание организации “КТБ Эксперт”

Отрасль деятельности “КТБ Эксперт” — деятельность в области инженерно-технического проектирования и управления проектами строительства

Компания предоставляет свои услуги **как в Москве, так и за ее пределами в России**

Ключевыми преимуществами компании являются:

- Высокий профессионализм сотрудников
- Использование новейшего инструментария
- Гарантия качества и соблюдение сроков выполнения работ
- Большой опыт работы с проектной документацией

Миссия: *“Мы помогаем компаниям и специалистам выходить на новый уровень эффективности, создавая и внедряя высокотехнологичные решения с упором на инновации, безопасность и безупречное сервисное сопровождение.”*

Видение: *“Мы стремимся стать признанным лидером в своей сфере, расширяя географию присутствия и формируя новые отраслевые стандарты качества и технологического превосходства.”*

Тип орг. структуры:
Линейно-функциональная

Всего сотрудников:
57 человек

Генеральный директор

Операционный директор

Отделы исполнения

- **Геотехника** ← Лид геотехники
- **Обследование зданий и сооружений** ← Лид обследования зданий и сооружений
- **Мониторинг** ← Лид мониторинга
- **Отдел культурного наследия** ← Лид культурного наследия

Отделы сопровождения

- **Продажи** ← Лид продаж
- **Сопровождение проектов**
- **Согласование договоров**
- **HR** ← Лид HR
- **Бухгалтерия**

VAD диаграмма “КТБ Эксперт”

Рабочие процессы

Управление и сопровождение

Зрелость по ГОСТ: *Управляемый*

Используемые группы процессов модели APQC:

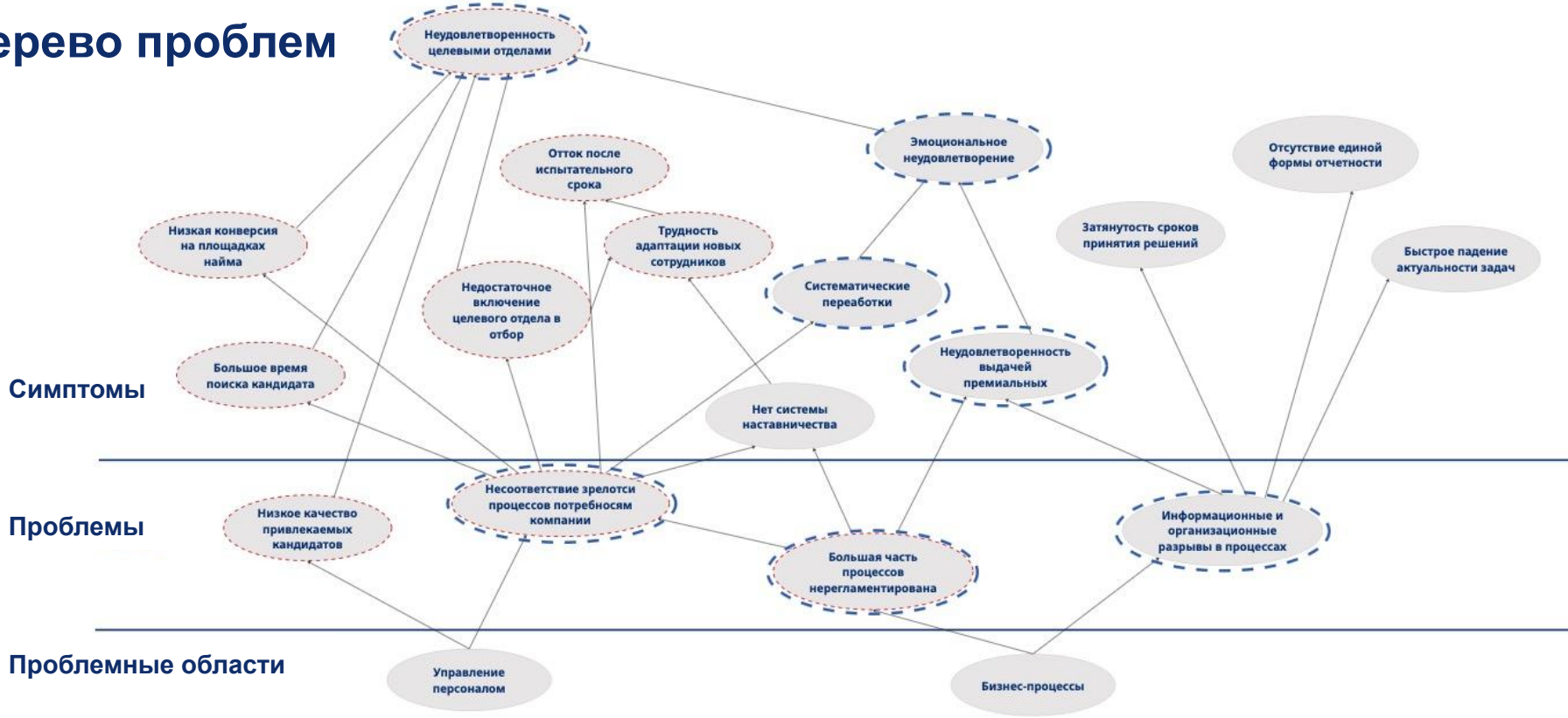
Рабочие процессы:

1 - Разработка целей и стратегии
2 - Создание и управление товарами и услугами
3 - Продвижение на рынке и продажа товаров и услуг
4 - Предоставление вещественных товаров
5 - Предоставление услуг

Управление и сопровождение:

7 - Подготовка и управление трудовыми ресурсами
8 - Управление информационными технологиями
9 - Управление финансовыми ресурсами
10 - Приобретение, формирование и управление активами
11 - Управление рисками, соответствием требованиям, устранением последствий и способностью к восстановлению

Дерево проблем



Дерево целей

Все цели к началу 2026 года относительно начала 2025 года

Повышение прибыли

Клиентские

- **Выход на новых клиентов**
  +10% новых клиентов
- **Увеличение базы постоянных клиентов**
  +15% постоянных клиентов
- **Удержание постоянных клиентов**
  Рост NPS на 2 пункта
- **Увеличение узнаваемости бренда**
  +25% посещений сайта

Бизнес-процессы

- **Уменьшение времени на заключение договоров**
  +10% новых клиентов
- **Увеличение базы постоянных клиентов**
  +15% постоянных клиентов
- **Внедрение обязательной документации процессов**
  Все отделы ведут документацию

Персонал

- **Внедрение программ по работе с новыми инструментами**
  3 программы обучения
- **Уменьшение оттока после испытательного срока**
  +15% работников оставшихся после ИС
- **Оптимизация подбора персонала**
  Снижение времени поиска до 2 недель
- **Уменьшить текучку профессиональных кадров**
  Уменьшить процент увольнений на 50%

Финансовые

- **Увеличить количество выигранных тендеров**
  +5% выигранных тендеров
- **Увеличение количества закрытых проектов**
  +15% закрытых проектов
- **Уменьшение затрат на обучение и адаптацию**
  -25% затрат на единицу
- **Уменьшение числа проектов с невыплатами**
  -10% числа невыплат
- **Уменьшение расходов на внешний найм за счет ротации внутри компании**
  -10% от всех затрат на найм

Выбор целевых процессов

Процесс	Влияние на конкурентоспособность 0,3	Возможность автоматизации 0,2	Стратегическая важность 0,25	Легкость реализации изменения 0,15	Частотность 0,1	*Индекс важности*
Осуществление поиска и набора	5	3	5	4	4	4,35
Поощрение и удержание сотрудников	5	4	4	5	2	4,25
Развитие и обучение сотрудников	5	3	5	3	4	4,2
Разработка планов обучения	3	5	3	2	1	3,05
Введение в курс и представление сотрудника	3	2	3	3	3	2,8

БП1. Осуществление поиска и набора персонала

Цель процесса

Найти и привлечь квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям компании, в оптимальные сроки

Показатели продуктивности

1) Время закрытия вакансий
2) Воронка найма
   a) Количество привлеченных кандидатов на вакансию
   b) Количество привлеченных кандидатов, соответствующих уровню вакансии
   c) Процент успешно прошедших испытательный срок
3) Стоимость найма сотрудника

Оценка зрелости

По ГОСТ:
Предсказуемый

По FORRESTER:
Измеряемый

Диаграмма SIPOC

S - Поставщики	I - Входы	P - Процессы	O - Выходы	C - Потребители
Руководители отделов	Запрос на подбор сотрудника	**1. Формирование и согласование заявки на подбор сотрудника**	Утвержденная заявка на подбор	Руководители отделов
HR-отдел	Предварительный бюджет и сроки закрытия вакансии			
HR-отдел	Описание вакансии по заявке на подбор из стандартной базы	**2. Подготовка профиля вакансии**	Итоговый профиль вакансии	Руководители отделов
HR-отдел	Список каналов поиска	**3. Поиск кандидатов**	Список подходящих кандидатов	Руководители отделов
Онлайн-платформы для поиска работы, рекрутинговые агентства	Итоговый профиль вакансии			HR-отдел
HR-отдел	Резюме подходящих кандидатов	**4. Первичный отбор кандидатов (телефонное интервью, проверка базовых компетенций)**	Отобранные кандидаты для собеседования	Руководители отделов
HR-отдел	График собеседований	**5. Вторичный отбор кандидатов (собеседования)**	Итоговый список кандидатов (рекомендованных к найму)	Руководители отделов
Руководители отделов				
HR-отдел	Согласованные условия	**6. Подписание оффера и оформление на работу**	Подписанный оффер	Новый сотрудник Руководители отделов
Руководители отделов	Решение о найме		Оформленный сотрудник	

* Прочие анализы по процессу в приложении презентации и в отчете

Изменения:

	1	2	3	4
Действие	Во время первичного отбора **лид** целевого отдела **оценивает заявки** от 1 до 5 через телеграм бота	Во время собеседования **от целевого отдела присутствуют двое** представителей отдела	Под каждый запрос **формируется отдельная вакансия** с задачами	Создается процесс **обновления базы площадок для найма** онлайн
Влияние	Подключение представителя отдела **на все этапы отбора**	**Вовлечение** работников отдела **в отбор**	Большее число сотрудников **проходит** процесс **онбординга** до конца	Больший **охват рынка** и снижение времени закрытия вакансии

Цель: *Большее вовлечение целевого отдела в отбор кандидатов, улучшение качества кандидатов*

Затраты

Время:

1 месяц

Финансы:

100.000 (месяц работы HR менеджера)

40.000 (заказ телеграмм бота)

20.000 (работа с бизнес-аналитиком)

160.000 руб.

Эффекты

Снижение риска кадровой ошибки:

кол-во ошибок в найме х цена онбординга

4 (отдела от 10 человек) * **2** (ош. в год) * **2** (месяца) * **30.000** (руб/мес)

480.000 руб. / год

при полном устранении проблемы

При снижении риска кадровой ошибки в два раза

240.000 руб.

ROI (на первый год): **150%**

* Цены согласованы с HR отделом

БП2. Поощрение и удержание персонала

Цель процесса

создать и реализовать комплекс мер по мотивации и удержанию персонала, который позволит повысить удовлетворенность персонала своей работой

Важные метрики процесса

1) индекс удовлетворенности сотрудников (NPS)
2) средний срок работы ключевых специалистов в компании

Оценка зрелости

По ГОСТ:
Предсказуемый

По FORRESTER:
Измеряемый

Диаграмма SIPOC

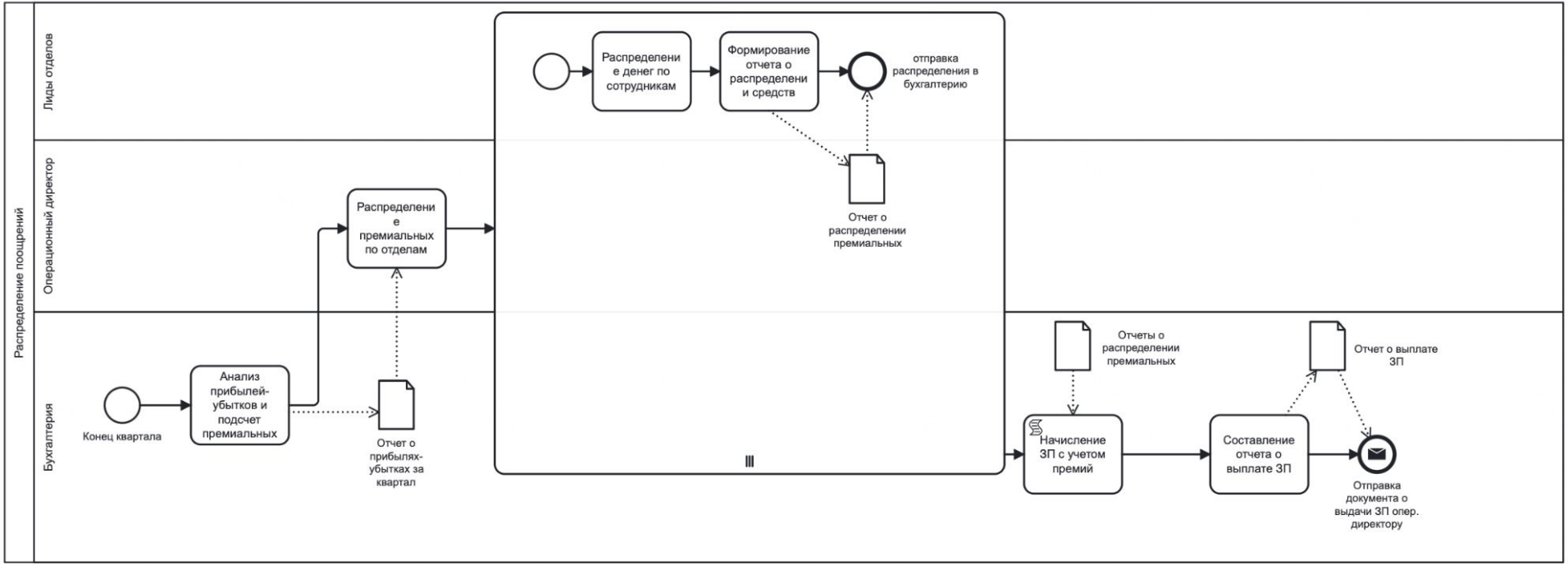
S - Поставщики	I - Входы	P - Процессы	O - Выходы	C - Потребители
Бухгалтерия	Отчет о прибыле / убытке за квартал	**1. Формирование бюджета премиальных выплат**	Документ об утверждении объема премиальных выплат на квартал	Операционный директор
Операционный директор	Документ об утверждении объема премиальных выплат на квартал	**2. Распределение финансов по отделам**	Сообщения лидам о выделенных средствах на премиальные выплаты	Лиды отделов
Лиды отделов	Уведомления о выделенных средствах на премии	**3. Распределение премий сотрудникам**	Отчет о премиальных выплатах	Бухгалтерия
Бухгалтерия	Отчеты о премиальных выплатах	**4. Начисление ЗП с учетом премий**	Платежные ведомости	Операционный директор

Матрица RACI

Этап процесса / участники-роли	Операционный директор	HR-отдел	Лиды отделов	Бухгалтерия
Формирование бюджета премиальных выплат	C	A		R
Распределение финансов по отделам	R	C	I	
Распределение премий сотрудникам		A	R	I
Начисление ЗП с учетом премий	I	A	I	R

*R - Исполнитель A - Ответственный C - Консультируемый I - Информируемый

BPMN AS IS


Распределение поощрений
Лиды отделов
Операционный директор
Бухгалтерия
Распределение денег по сотрудникам
Формирование отчета о распределении средств
отправка распределения в бухгалтерию
Отчет о распределении премиальных
Распределение премиальных по отделам
Конец квартала
Анализ прибылей-убытков и подсчет премиальных
Отчет о прибылях-убытках за квартал
Отчеты о распределении премиальных
Начисление ЗП с учетом премий
Составление отчета о выплате ЗП
Отчет о выплате ЗП
Отправка документа о выдачи ЗП опер. директору

Анализ аудитории

Для более глубокого анализа проблемы было проведено **анкетирование сотрудников***, на его основе сделаны **выводы о проблемах**, которым должно отзываться решение

1. **Неравномерное распределение нагрузки и переработки**
   Топ-1 ответ по негативным ощущениям о работе, 63%

2. **Однообразие рабочей рутины**
   Топ-2 ответ по негативным ощущениям о работе (53%), небольшие проценты ответов “приятное рабочее место” и “открытый коллектив” (26%, 28%)

3. **Отсутствие признания**
   Следует из малых рейтингов ответа “Осознание ценности работы” (18%) и значимых рейтингов “Неравный вклад коллег во время работы на объектах” (35%)

4. **Чувство карьерного потолка**
   Низкий рейтинг варианта “Перспективы развития в компании” (12%)

5. **Нет видения будущего**
   Открытый вопрос о себе в компании через 3 года – 4 ответа

6. **Нестабильный микроклимат**
   Вариант “Открытый коллектив” набирает 28%

*– количественный метод исследования, в опросе приняли участие 43 из 57 сотрудников компании

Анализ потребностей бизнеса

В рамках глубинного интервью с лидом HR отдела удалось в полной мере понять, какие задачи бизнес решает с помощью премиальных

1 **Удержание сотрудников**

“Основной посыл — предложить сотрудникам сигналы признания его ценности до того, как возникает мотивационный спад”

2 **Стимулирование результата**

“Отражает результативность и вовлеченность сотрудников“

3 **Компенсация за риски**

“В моменты, когда они [сотрудники] реально тянут на себе срок или берут сложный участок — это должно как-то выражаться. Иначе нет повода повторить успех”

Требования к ТО ВЕ

Требования:

Фактор

Требование

1

Аудитория (1), (3)
Бизнес: (1), (2), (3)

Обеспечить **прозрачность процесса** поощрения и мотивирования сотрудников

2

Аудитория (1), (3)
Бизнес (1)

Регулярный учет мнения и пожеланий сотрудников

3

Аудитория (1), (3)
Бизнес: (1), (2), (3)

Развитие внутреннего бренда компании

Аудитория:
(1) – неравномерная нагрузка
(2) – однообразие рутины
(3) – отсутствие признания
(4) – чувство карьерного потолка
(5) – нет видения будущего
(6) – нестабильный микроклимат

Бизнес:
(1) – удержание
(2) – стимулирование
(3) – компенсация за переработки

Альтернатива №1:

Развитие корпоративной культуры через развитие горизонтального взаимодействия: **Telegram-канал** как метод взаимодействия между отделами и коммуникации сотрудников.

Аудитория:
(1) – неравномерная нагрузка
(2) – однообразие рутины
(3) – отсутствие признания
(4) – чувство карьерного потолка
(5) – нет видения будущего
(6) – нестабильный микроклимат

Бизнес:
(1) – удержание
(2) – стимулирование
(3) – компенсация за переработки

Аудитория (2), (6)
Бизнес: (1)

⬇

Создание атмосферы единого коллектива

Аудитория (3)
Бизнес: (3)

⬇

Может вызвать у работника чувство собственной ценности, осовремененная “доска почета”

Аудитория (2), (5)
Бизнес: (1)

⬇

Создание рубрук, например, “Минутка прогноза”

I(mpact) – 4

C(ost) – 9

E(ase) – 7

Альтернатива №2:

Создание системы систематического сбора обратной связи как от сотрудников, так и через числовые значения (KPI). Поможет обосновывать распределение премиальных выплат и масштабироваться.

Аудитория (1)
Бизнес: (1), (2)

Выполнение KPI напрямую связано с поощрением

Аудитория (1)
Бизнес: (1), (3)

Система повышает лояльность сотрудников к компании

Аудитория (6)
Бизнес: (1)

Указывает на проблемы в коммуникациях

Аудитория:
(1) – неравномерная нагрузка
(2) – однообразие рутины
(3) – отсутствие признания
(4) – чувство карьерного потолка
(5) – нет видения будущего
(6) – нестабильный микроклимат

Бизнес:
(1) – удержание
(2) – стимулирование
(3) – компенсация за переработки

I(mpact) – 8

C(ost) – 7

E(ase) – 5

Структура ревью сотрудников

Структура нашего ревью состоит из 2 этапов. Сначала сотрудники заполняют открытые вопросы об отчетном периоде, после оценка коллег происходит посредством закрытых вопросов с вариантом ответа:

Примеры открытых вопросов:

Обязательный:

Какие выполненные вами задачи вы считаете наиболее важными и почему?

Опциональный:

Насколько, по вашему мнению, ваши задачи соответствовали вашей должности и компетенциям?

Примеры закрытого вопроса:

Для оценки коллег:

Насколько своевременно участник выполнял задачи:

А) Постоянные задержки
Б) Иногда с опозданием
В) В срок
Г) С опережением
Д) Затрудняюсь ответить

Для оценки лида отдела:

Как лид распределял задачи в рамках проекта?

А) Несбалансированно и хаотично
Б) Иногда перегружал
В) В целом равномерно
Г) Очень грамотно и точно
Д) Затрудняюсь ответить

Детали оценивания и подведения итогов

0,5К + 0,3Л + 0,2С = Финальная оценка сотрудника

Подведение итогов:

- ★ Оценки из тестовой части *стандартизируются*:
  А = 2.5 балла, Б = 5 баллов, В = 7.5 баллов, Г = 10 баллов, Д - не учитывается
- ★ Для каждого сотрудника *подсчитывается финальная оценка*
- ★ Все оценки формируются в *рейтинг*
- ★ Операционный директор *распределяет премиальные* в соответствии с рейтингом

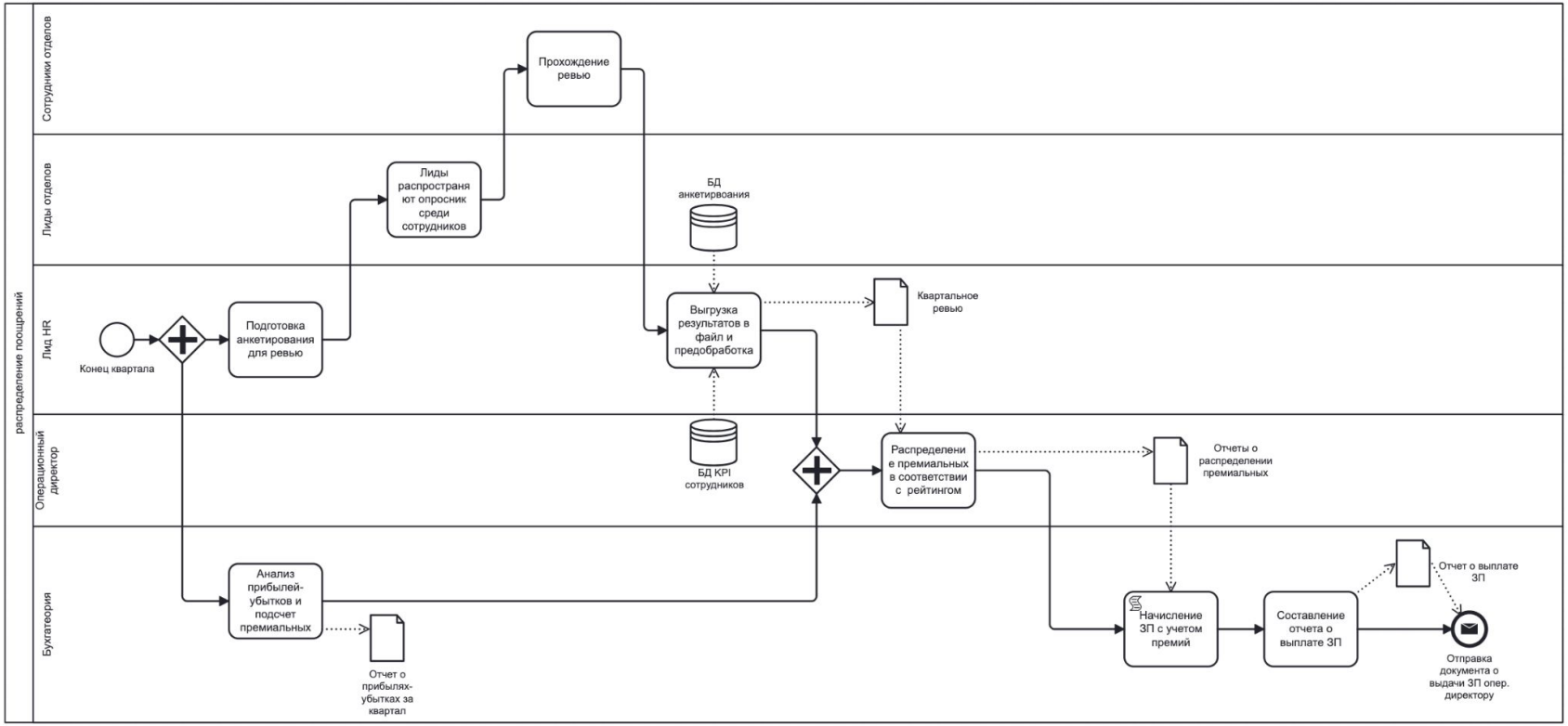
Элементы контроля:

К – Оценка, основывающаяся на ключевых показателях эффективности сотрудника (KPI)

Л – Оценка начальника (“лида”) отдела сотрудника

С – Средняя оценка коллег, работающих с сотрудником в течение отчетного периода

BPMN TO BE


распределение поощрений
Сотрудники отделов
Лиды отделов
Лид HR
Операционный директор
Бухгалтерия
Прохождение ревью
Лиды распространяют опросник среди сотрудников
БД анкетирвоания
Конец квартала
Подготовка анкетирования для ревью
Выгрузка результатов в файл и предобработка
Квартальное ревью
БД KPI сотрудников
Распределение премиальных в соответствии с рейтингом
Отчеты о распределении премиальных
Анализ прибылей-убытков и подсчет премиальных
Отчет о прибылях-убытках за квартал
Начисление ЗП с учетом премий
Составление отчета о выплате ЗП
Отчет о выплате ЗП
Отправка документа о выдачи ЗП опер. директору

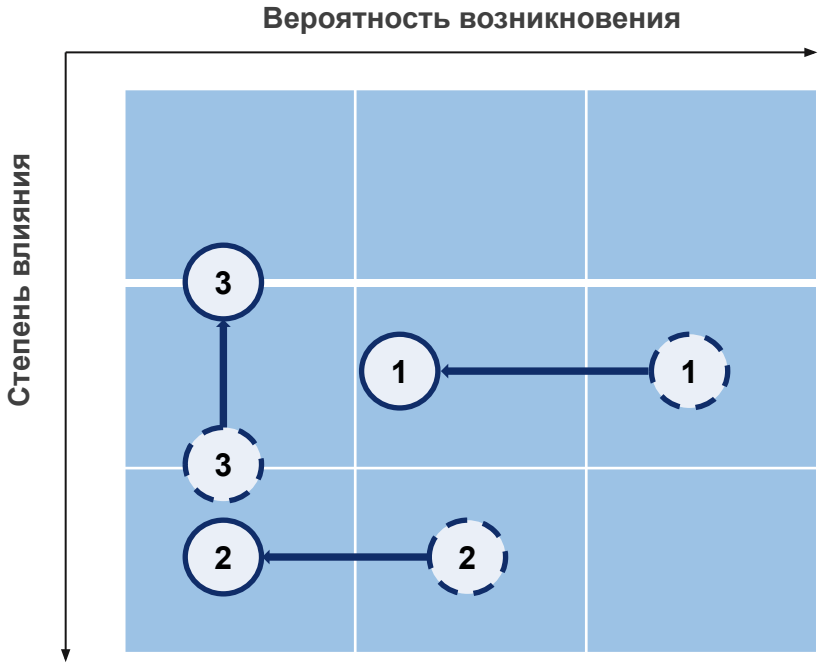
Матрица RACI для введения изменений

Этап процесса / участники-роли	Генеральный директор	Операционный директор	HR-отдел	Лиды отделов исполнения	Лиды отделов сопровождения
Согласование предложенной версии опросника	I	A	R	I	I
Разработка системы анонимных опросников		A	R		
Запуск пилотной версии		I	A	R	
Анализ и внесение правок	I	A	R	C	
Разработка документации бизнес-процесса		A	R	I	I
Введение процесса в эксплуатацию	I	A	R	I	I

*R - Исполнитель A - Ответственный C - Консультируемый I - Информируемый

Диаграмма Ганта для введения изменений

Анализ рисков



	Описание риска	Стратегия нивелирования
1	Низкое участие сотрудников в инструментах обратной связи	Pilot-опрос + Telegram-бот + QR-коды
2	Задержка согласования заявок у лидов	Согласование ≤ 5 дн; напоминания на 3/5 день; эскалация; включение в KPI
3	Технические сбои в системе обратной связи	Дублирование бота на двух серверах с автоперезапуском и ежедневным бэкапом

Оценка результатов изменений

Внедренные изменения

- Альтернатива №1, телеграм-канал
- Альтернатива №2, опросник / ревью

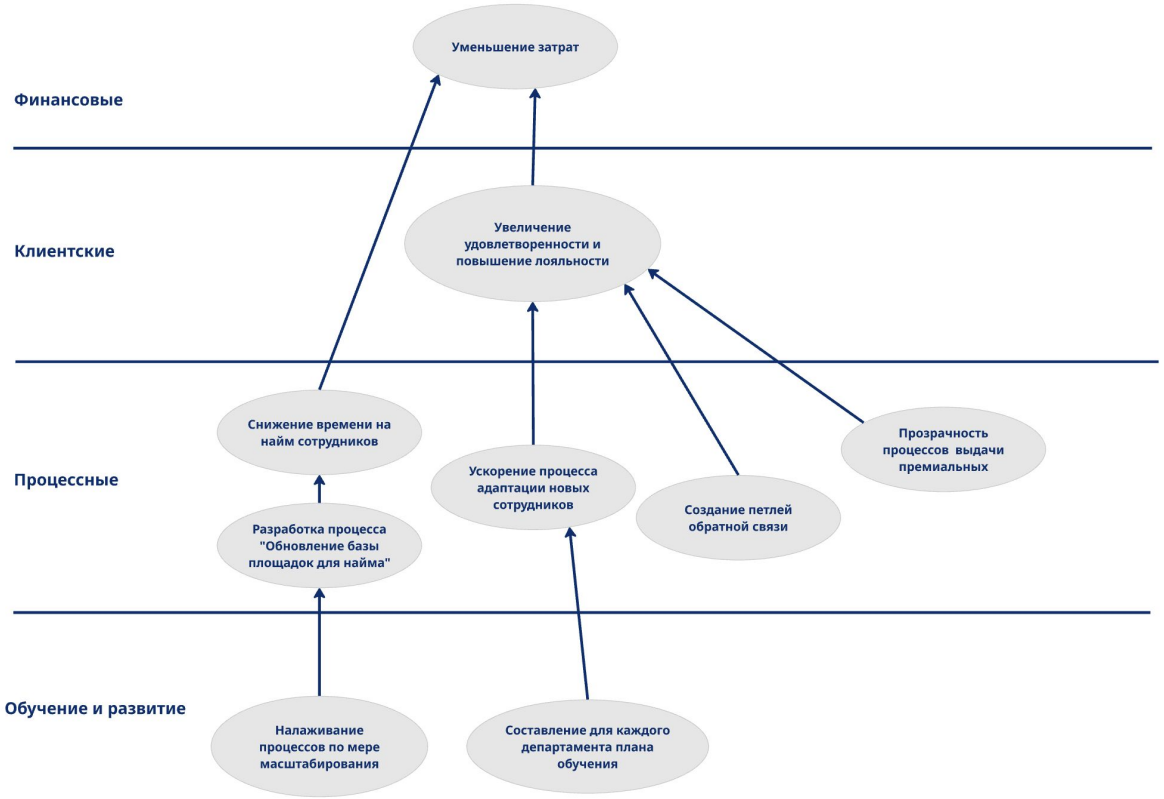
Ключевые метрики:

- Осознание ценности работы: **+15%**
- Индекс удовлетворенности персонала: **+20%**
- Перспективы карьерного роста: **+10%**
- Среднее время работы в компании: **+50%**

Ожидаемые результаты:

- Налажена оперативная обратная связь
- Оптимизированы процессы премирования и оценки
- Повышена удовлетворенность и вовлеченность персонала
- Усилен имидж работодателя на целевом рынке

ССП для HR-отдела



Название цели	KPI	Желаемое значение к 2026	Ответственный	Мероприятия
Уменьшение затрат на привлечение и найм сотрудника	ACAP (Average cost to achieve productivity)	Снижение на 50% (согласно подсчетам выше)	Лид HR	Инициация изменений процесса “поиск и набор персонала”
Увеличение удовлетворенности и повышение лояльности	ESS (Employee Satisfaction Score)	Увеличение на 2-3 пункта среди всех сотрудников (из 10); на 5 среди тех, кто закончил испытательный срок	Лид HR	Инициация изменений процесса “поиск и набор персонала”, “поощрение и удержание персонала”
Ускорение процесса адаптации новых сотрудников	Время достижения продуктивности	-30%	Лид HR	Составление отделами планов обучения
Прозрачность процесса выдачи премиальных выплат	Удовлетворенность сотрудниках в рамках ревью	>50% удовлетворенности распределением премиальных выплат	Лид HR	Изменения процесса “поощрение и удержание персонала”

Заключение

Предлагаемые изменения процесса “Поиск и набор персонала”:

- Телеграмм бот для оценки кандидатов
- Большее вовлечение лида
- Обновление площадок найма
- Отказ от шаблонов вакансий

Предлагаемые изменения процесса “Поощрение и удержание персонала”:

- Создание Telegram канала “Дневник Эксперта”
- Создание ревью

Результаты:

- Сократится число ошибок при найме за счет вовлечения целевого отдела
- Повысится релевантность кандидатов и ускорится принятие решений
- Увеличится вовлеченность сотрудников за счет обратной связи и внутренней коммуникации
- Повысится прозрачность премирования и понятность карьерного роста

Рекомендации:

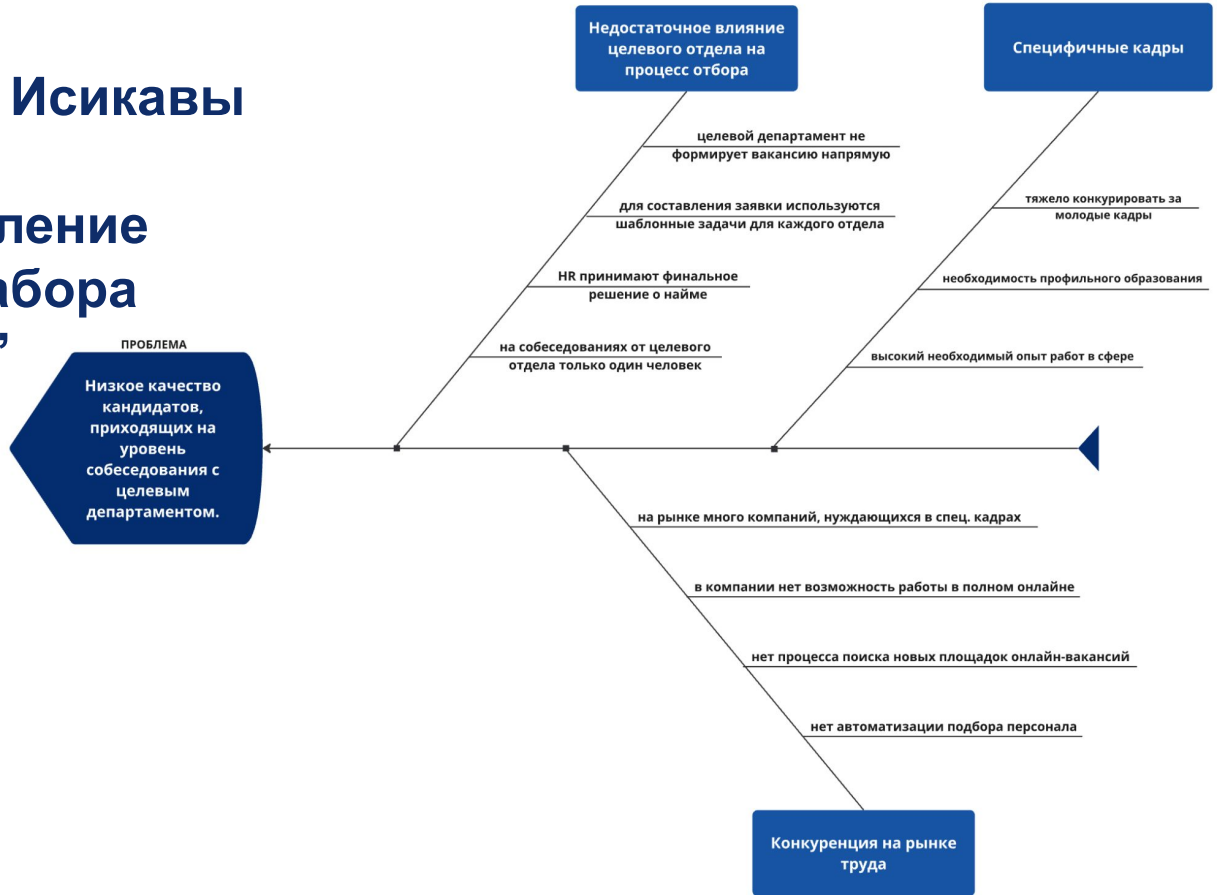
- Создать дашборд ключевых показателей на основе ревью
- Ввести обязательное обучение культуре обратной связи для новых сотрудников
- Проводить ревью эффективности процессов раз в пол года

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •

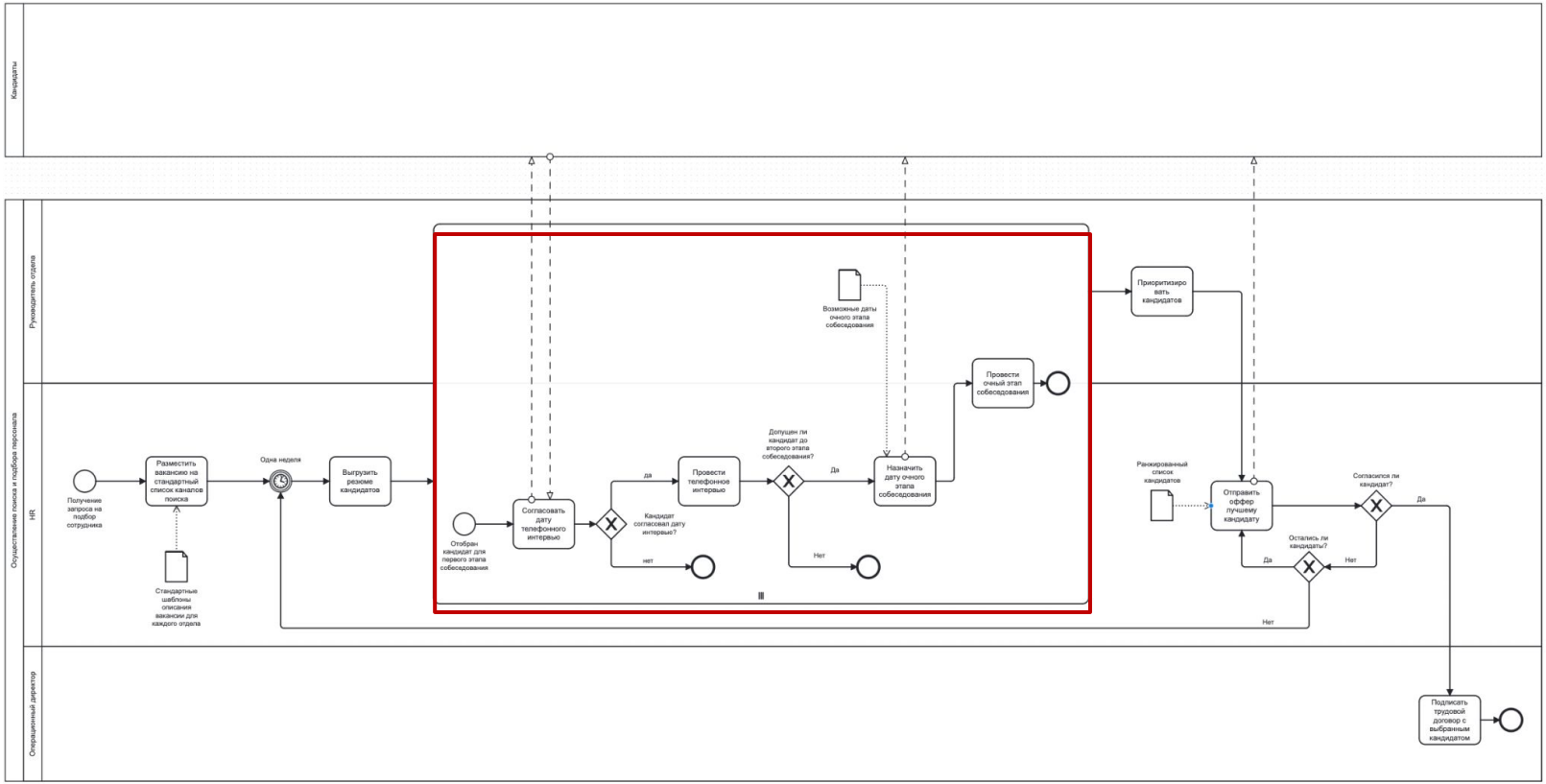
Матрица RACI процесса “Осуществление поиска и набора персонала” (AS IS)

Этап процесса / участники-роли	Руководитель отдела	HR-отдел	Работник отдела	Операционный директор
Формирование и согласование заявки на подбор	R	A		I
Подготовка профиля вакансии	C	R		
Поиск кандидатов	I	R		
Первичный отбор кандидатов	I	R		
Вторичный отбор кандидатов	R	C	C	
Подписание оффера и оформление на работу	A	R	I	I

Диаграмма Исикавы процесса “Осуществление поиска и набора персонала”



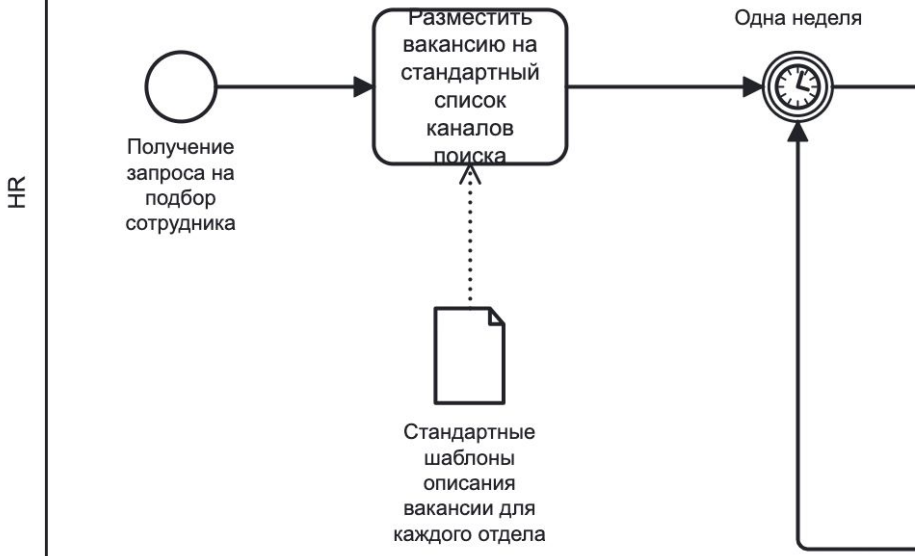
BPMN AS IS процесса “Осуществление поиска и набора персонала”



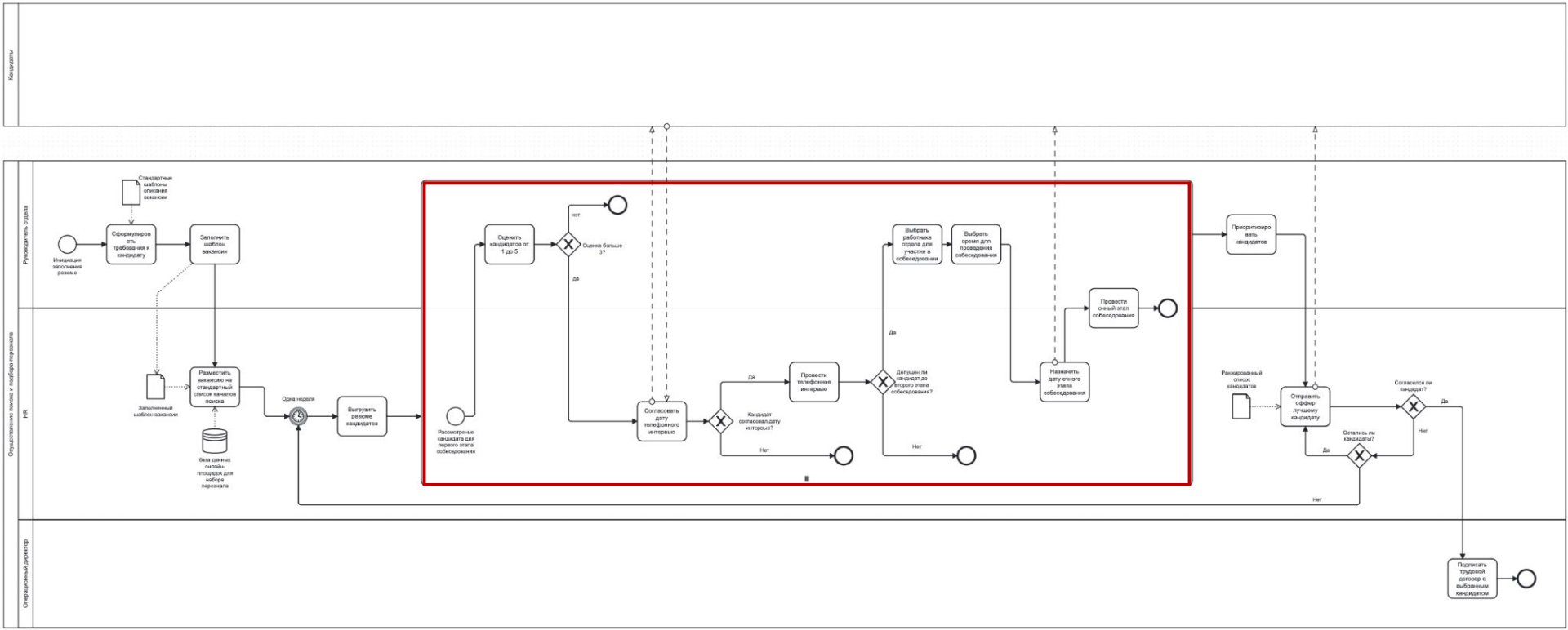
BPMN AS IS

Выявленные нами проблемы процесса AS IS:

- Руководитель отдела **не участвует** в большинстве этапов отбора
- **Нет** уникальных текстов вакансий
- **Фиксированный список площадок** по поиску кадров



BPMN TO BE процесса “Осуществление поиска и набора персонала”



BPMN TO BE

Внедренные нами модернизации процесса:

- Руководитель отдела **получает больше влияния на процесс** отбора сотрудников
- Текст вакансии **формируется руководителем**, учитывая детали требований отдельной вакансии
- **База данных** онлайн площадок поиска кадров **постоянно пополняется**

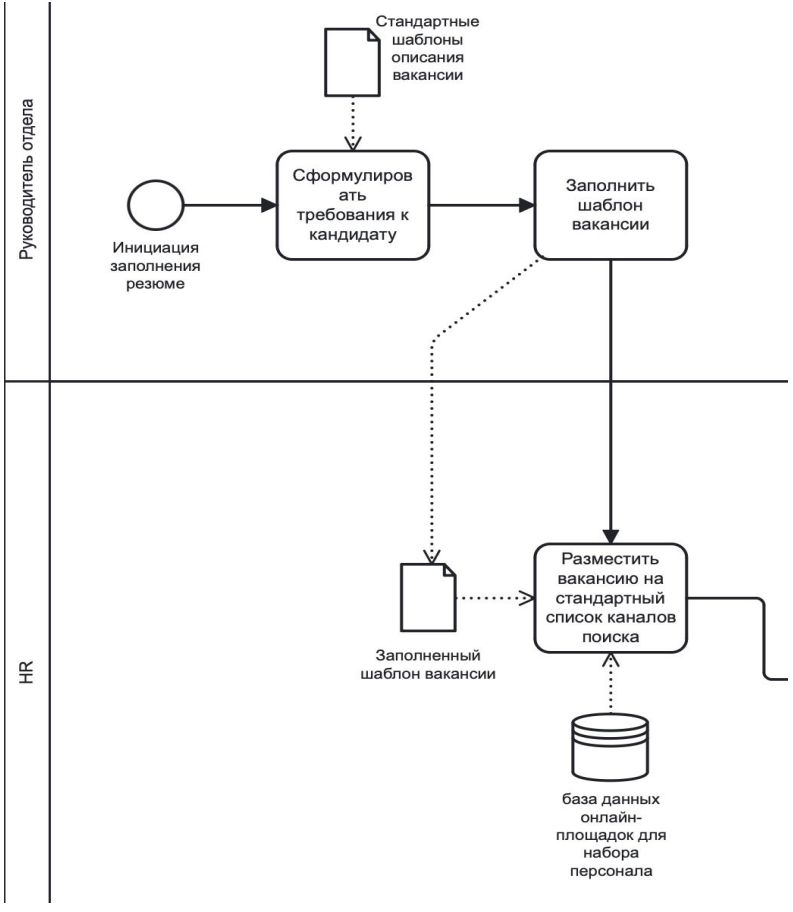
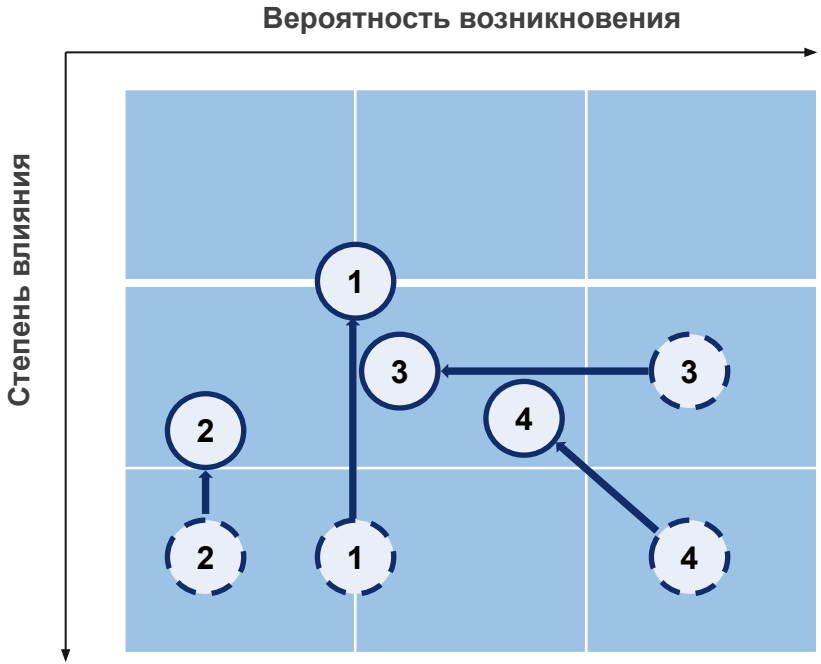


Диаграмма Ганта по модернизации процесса “Осуществление поиска и набора персонала”



	Описание риска	Стратегия нивелирования
1	Срыв сроков разработки бота для оценивания	Переход на “ручное” оценивание
2	Отказ операционного директора	Личные договоренности с лидами департаментов
3	Долгое ожидание интервью из-за большего количества участников	Выбор второго участника интервью еще на уровне создания вакансии
4	Нежелание сотрудников принимать участие в интервью	Кратковременное освобождение от других задач

Ключевые факторы успеха “КТБ Эксперт”

- Высокая квалификация специалистов
- Репутация и доверие на рынке
- Высокая компетенция в работе с регуляторами
- Эффективное управление проектами
- Гибкость в ценообразовании и клиентоориентированность
- Использование передовых технологий и ПО
- Комплексность оказываемых услуг

5 сил Портера

- Внутриотраслевая конкуренция - **3/6**
- Рыночная власть поставщиков - **4/6**
- Рыночная власть покупателей - **5/6**
- Угроза появления субститутов - **1/6**
- Угроза появления новых игроков - **2/6**

Политические факторы макросреды

1. Отрасль регулируется государственными органам (+/-)
2. Важная часть рынка формируется за счет государственных тендеров (+)
3. Введение санкционных ограничений на ПО (-)
4. Проведение программы реновации в городах России (+)
5. В России планируется массовая программа реставрации объектов культурного наследия (+)

P
E
S
T
E
L

Экономические факторы макросреды

1. Повышение ключевой ставки ЦБ (-)
2. Нестабильный курс национальной валюты (-)
3. Рост инфляции (-)
4. Увеличение цен на строительные материалы (-)

P
E
S
T
E
L

Социальные факторы макросреды

1. Отток квалифицированных кадров за границу (-)
2. Увеличение количества жителей в Москве и МО (+)
3. Рост числа мигрантов (+)
4. Увеличение влияния социальных сетей (+)
5. Тренд на рост этажности зданий (+)

P
E
S
T
E
L

Технологические факторы макросреды

1. Развитие нейросетевых технологий (+)
2. Повышение эффективности и персонализированности инструментов маркетинга (+)
3. Развитие BIM-проектирования и возможности создания цифровых двойников (+)
4. Совершенствование CRM систем (+)
5. Рост популярности облачных хранилищ в бизнесе (+)

PESTEL

Экологические факторы макросреды

1. Необходимость соблюдения правовых актов о защите экологии (-)
2. Тренд на корпоративную экологическую ответственность (+)
3. Глобальное потепление (+)
4. Нестабильность погодных условий (-)

P
E
S
T
E
L

Правовые факторы макросреды

1. Ужесточение законов в сферах геодезии и картографии относительно конфиденциальности данных (-)
2. Изменения в нормативных актов МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ (-)
3. Вынужденная необходимость в частых судебных разбирательствах (-)
4. Необходимость наличия лицензирования и сертифицирования (-)
5. Снятие тотального запрета на использование дронов на территории РФ (+)

P
E
S
T
E
L

Первичная матрица SWOT-анализа

S1. Высокая квалификация специалистов
S2. Репутация и доверие на рынке
S3. Использование передовых программных комплексов для проведения расчетов
S4. Предоставление полного цикла услуг при проведении геотехнического прогноза влияния строительства на окружающую застройку.
S5. Клиентоориентированность
S6. Клиентоцентричная политика компании

W1. Нехватка сотрудников
W2. Отсутствует точная политика ценообразования
W3. Низкая функциональность внутренних платформ для сотрудников
W4. Неполный цикл услуг в сфере строительства и проектирования
W5. Критическая зависимость от гос. сектора и финансирования этих проектом государством

S W
O T

O2. Проведение программы реновации в Москве и не только
O5. Развитие нейросетевых технологий
O6. Развитие технологий строительства и мониторинга
O7. Совершенствование CRM систем
O8. Повышение эффективности и персонализированности инструментов маркетинга

T1. Высокая рыночная власть покупателей
T2. Зависимость от других подрядчиков, необходимых для согласования проекта.
T3. Неуплата оказанных услуг заказчиком.
T4. Высокая рыночная власть поставщиков.
T5. Введение санкционных ограничений на ПО
T6. Отток квалифицированных кадров за границу
T7. Нестабильность погодных условий

Поэлементный SWOT-анализ

SO

S1S3O6
Разработка стратегии для работы с новыми уникальными объектами строительства (например: постройка зданий с использованием 3Д печати)

S5S6O7O8
Создание внутренней платформы для хранения данных о том, как лучше взаимодействовать с целевыми клиентами

ST

S1S2T1
Развитие экспертного блога, участие в профильных мероприятиях

S2T3
Разработка рейтинговой системы надежности клиентов на основе истории оплат

WO

W1O5O6
Внедрение CRM с голосовым вводом и ИИ-аналитикой для повышения скорости обработки заявок и управления клиентской базой.

W2O5
Разработка алгоритма, который на основе объема работ, рыночных условий, загрузки сотрудников и особенностей проекта автоматически формирует справедливую цену.

W5O2
Разработка услуги ведения проектов компании “под ключ” с гарантиями для заказчика и КТБ Эксперт

WT

W4T1T2
Создание группы компаний для ведения шаблонных строительных проектов и комплексного оказания услуг

W1T4T6
Организация конкурсов и активностей для студентов: коммуникация с кейс-площадками и университетами, предложение стажировок